

金融DXの次なるフ ロントニア：秘密 計算技術が拓く 「データ利活用と 保護」の止揚

次世代金融インフラとしての
戦略的アプローチ



イントロダクション：金融DXにおけるデータの価値とプライバシーのジレンマ

「データは新たな石油」と呼ばれる一方で、金融機関は相反する2つの強大な圧力の板挟みになっています。

アグレッシブなデータDX

AI活用、クラウド移行、
異業種データ連携、
パーソナライズ化。

従来の暗号化技術では、
この両立（トレードオフの
解消）は不可能でした。

アグレッシブなデータDX

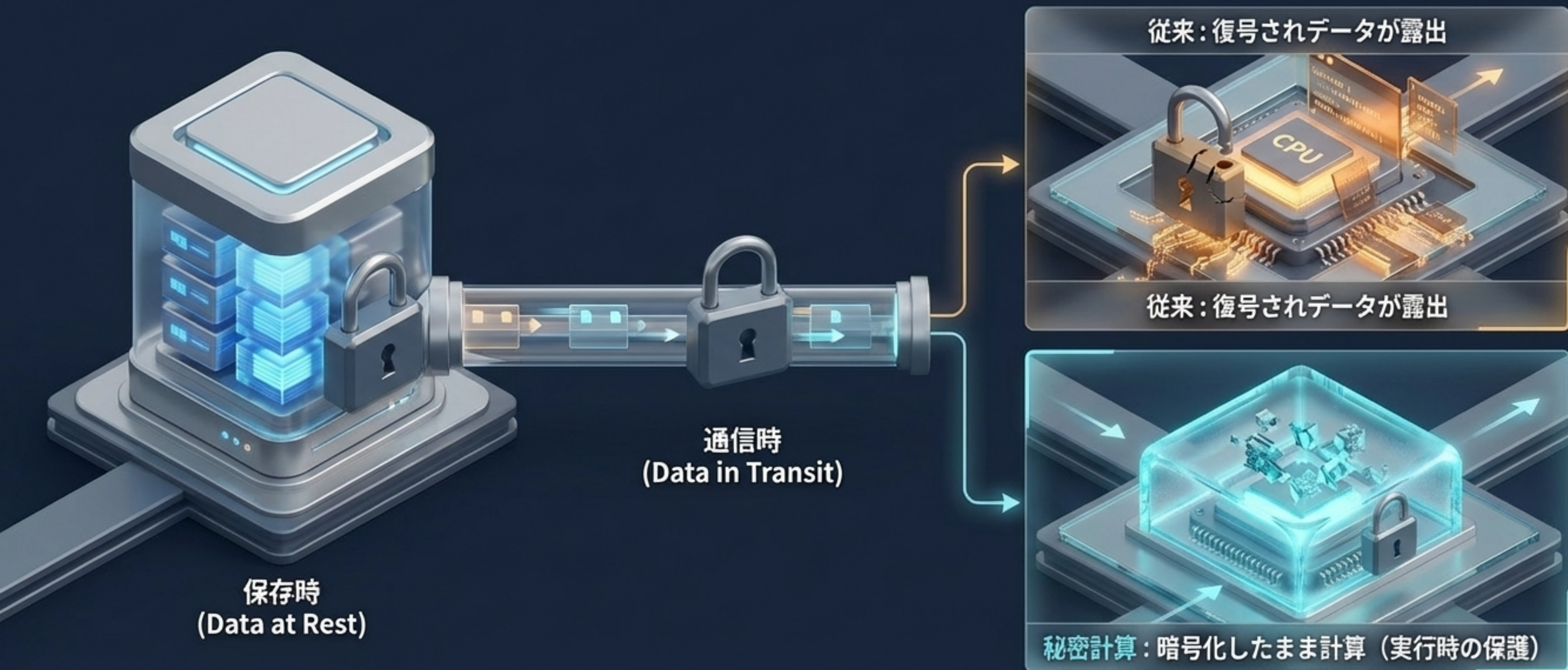
AI活用、クラウド移行、異業種
データ連携、パーソナライズ化。

厳格なプライバシーと コンプライアンス

個人情報保護法（APPI）の厳格
化、サイバー攻撃の高度化、情報
漏洩への恐怖（Macromill調査で
もFinTechの最大懸念と指摘）。

秘密計算の核心：「実行時（Data in Use）」の保護というパラダイムシフト

従来の暗号化は、計算処理の瞬間に「復号（平文化）」される致命的な脆弱性（メモリ上の露出）を抱えていました。秘密計算は、この最後の穴を塞ぎます。



専門家が共有する5つの核心的メンタルモデル

秘密計算を単なる「セキュリティツール」ではなく「ビジネスインフラ」として捉えるための5つの柱。

1. 3つの状態の保護

保存・通信・実行の全ライフサイクルで暗号化を維持。

2. 利活用との統合

「隠すこと」と「使うこと」をトレードオフにしない。

3. 鍵とデータの分離

日立が提唱する「検索可能暗号」の概念。データ保管場所に復号鍵を絶対におかず、特権ユーザーからも秘匿する。

4. 信頼の基点 (Root of Trust)

運用者への「人への信頼」から、数学や物理ハードウェアへの「システムへの信頼」への移行。

5. 法的 ライフサイクル

APPIに基づく個人情報の取り扱いと、匿名化・仮名化境界の再定義。

技術的アプローチの解剖：MPC, FHE, TEEの力学

用途と要件に応じた最適なアプローチの選択が、DX成功の鍵を握ります。

	MPC (マルチパーティ計算 / 秘密分散)	FHE (完全準同型暗号)	TEE (信頼実行環境)
信頼の基点	サーバー間の独立性 (分散型)	数学的な複雑性 (暗号)	プロセッサメーカー (物理ハードウェア)
計算速度	中～高 (NECのSMPCはAES暗号で 他社比 14倍 の高速化)	低～中 (富士通の一括暗号化方式により 最大 2000倍 高速化)	極めて高い
データの状態	意味を持たない断片 (シェア) に分散	暗号化された状態のまま計算	隔離領域 (エンクレーブ) 内のみ平文
最適ユースケース	複数企業間での データ共同分析	第三者クラウドへの 計算委託・統計解析	高速な汎用計算・ 大規模AI推論

専門家の意見が分かれる3つの対立点とその論拠

正解は一つではありません。自社のビジネス戦略に応じた「トレードオフ」の見極めが必要です。

数学 (MPC/FHE)

数学：理論的に破られないが、計算や通信のオーバーヘッドが課題。

物理ハードウェア (TEE)

物理：圧倒的に高速だが、サイドチャネル攻撃やチップ依存のリスク (Intel SGX等) が伴う。

個人情報該当性の維持

秘密分散されたデータ単体は個人を特定できないが、現行の個人情報保護法下では直ちに「匿名加工情報」とはみなされず、第三者提供には原則同意が必要 (A&A法律事務所見解)。法整備と技術のギャップが焦点。

匿名加工の境界

分散型 (MPC)

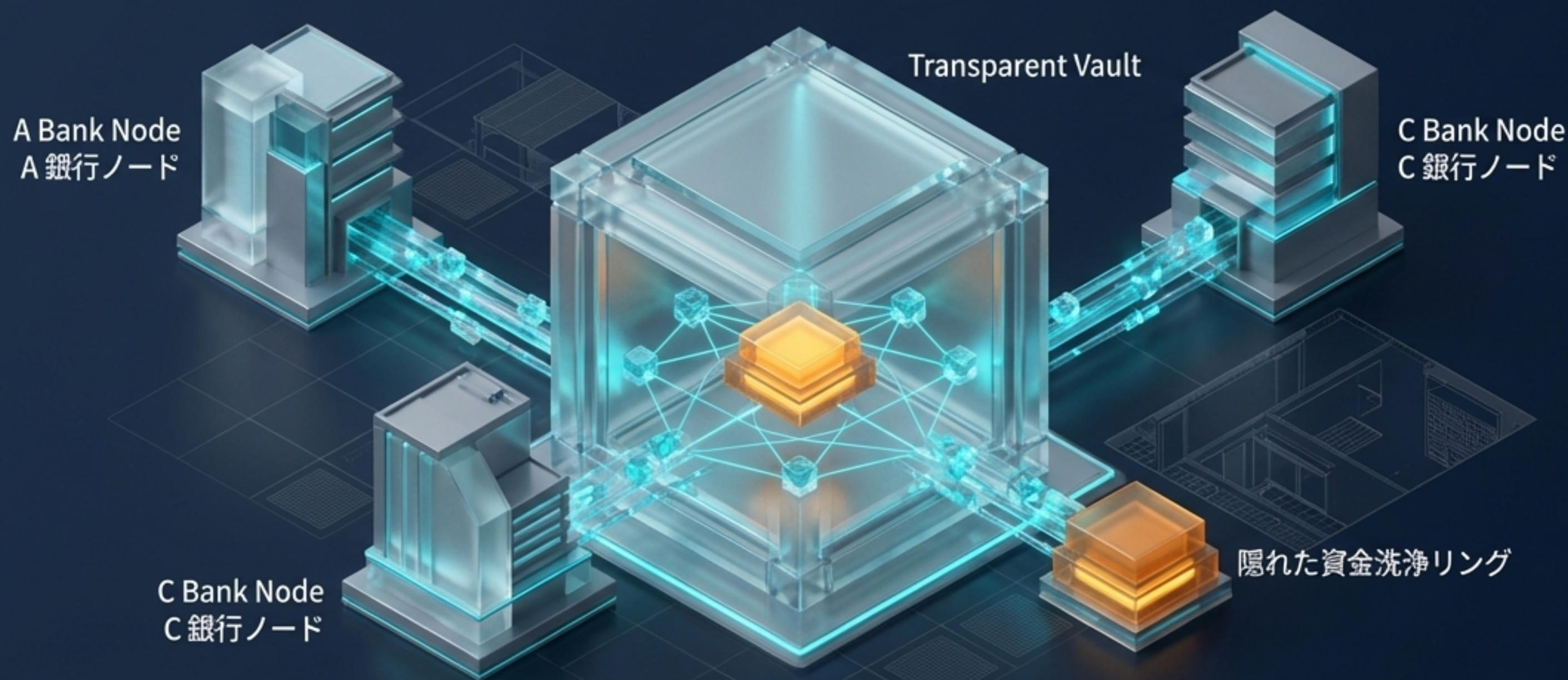
分散型：共謀リスクを排除できるが、複数組織間での厳格な運用調整が必要。

中央集中型 (FHE/TEE)

集中型：単一クラウドで完結するため実装が容易。

金融ユースケース①：不正検知・AML（組織間データ連携）

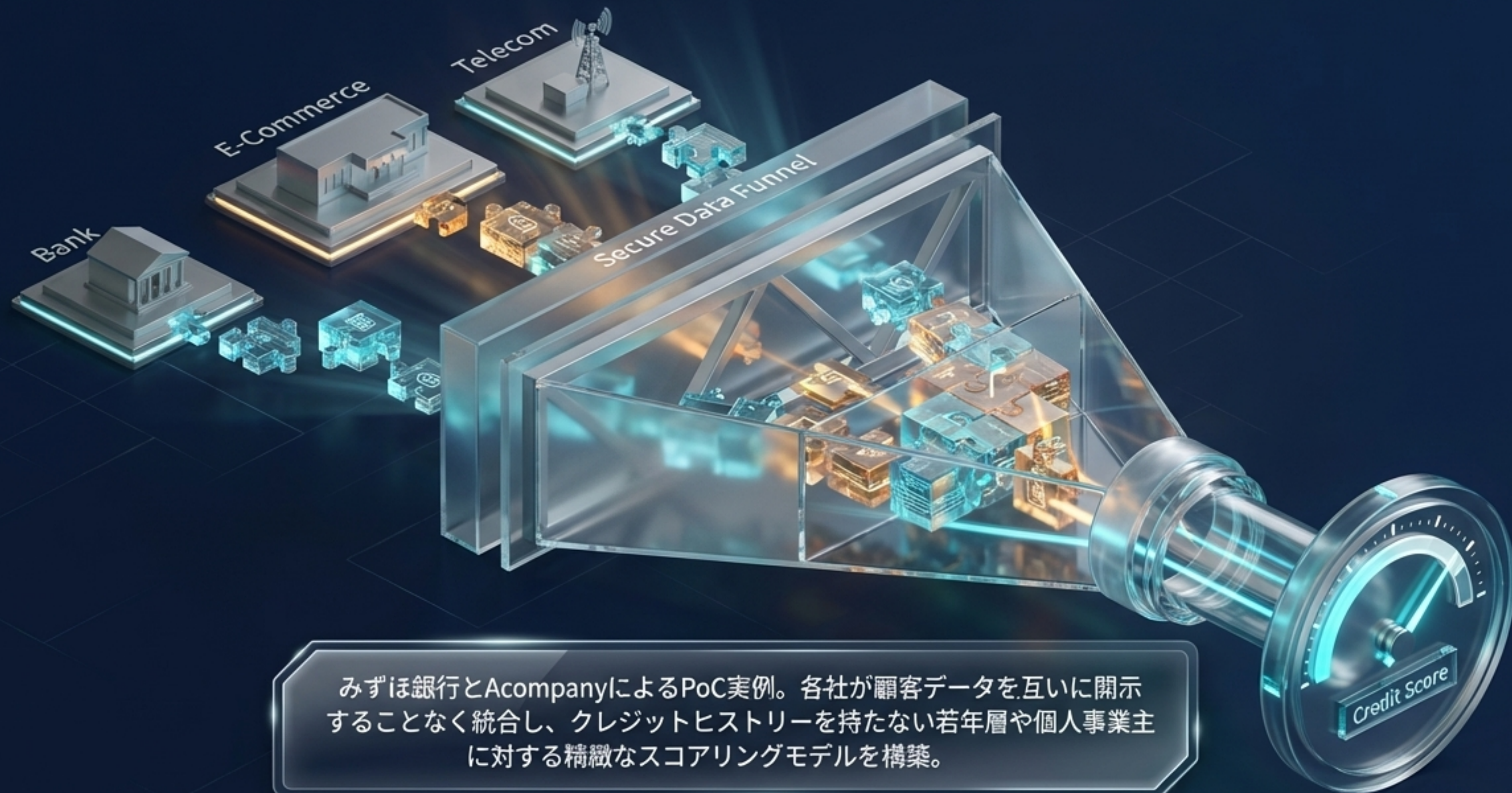
単一の金融機関では捕捉不可能な巧妙な資金洗浄を、プライバシーを侵害することなくネットワーク全体で検知します。



三井住友銀行（SMBC）の事例に見られるようなAIデータ分析と組み合わせることで、
還付金詐欺などの不正口座の事前察知精度を飛躍的に向上させ、誤検知（False Positive）を最小化。

金融ユースケース②：共同与信・スコアリング（異業種連携）

「見えない信用」を可視化する。銀行データと異業種データを秘匿したまま結合し、新たな融資市場を開拓します。



金融ユースケース③：顧客認証・生体情報の保護

エンドポイントが侵害されても、究極の個人情報である「生体情報」の流出を物理的に防ぎます。



NECのSMPC技術適用例。生体テンプレートを復元することなく照合と署名生成を実行。
大企業の要件を凌駕する「毎秒35,000クエリ」のKerberos認証処理を達成。

実用化の現在地：主要ベンダーの実績と国際標準化

秘密計算は「研究室の技術」から、堅牢な「公的インフラ」へと脱皮しています。

NTT

国際標準化（ISO/IEC 4922-1, 2）を主導。1000万レコードのクロス集計を60秒で完了する「析（Seki）」。

Hitachi

個人特定情報と仮名化データを分離し、検索可能暗号で管理する「匿名バンク」。

Fujitsu

多項式演算による一括暗号化でFHEを高速化。異なる鍵で暗号化したまま照合する「関係暗号」。

NEC

通信効率を極限まで高め、生体認証や高速処理に特化した高機能SMPCプラットフォーム。

将来展望①：生成AI（プライベートRAG）との融合

機密ドキュメントを外部のLLMに送信するリスクを排除し、安全なAIアシスタントを構築します。



金融機関の機密ドキュメント



秘密計算によるベクトル検索
(Secure Computing)



外部LLM

「機密情報は教えないが、必要な知識だけは参照させる」
高度なAI制御。

将来展望②：量子計算（耐量子暗号）との融合

目前に迫る「Q-Day（暗号が破られる日）」に備え、暗号インフラを根本から再構築します。

耐量子計算機暗号
(PQC - Post-Quantum
Cryptography)



秘密計算基盤
(Secure Computing
Infrastructure)



HSBCとQuantinuumの連携事例。量子乱数生成器（QRNG - Quantum Origin）を利用して暗号鍵の生成プロセスを強化し、量子機械学習（QML）を用いて従来不可能だった複雑な資金洗浄の連鎖を特定する次世代の不正検知プロジェクト。

パートナーを見極めるための「10の深い問い」

ベンダー選定時に、表面的なマーケティング用語を見破り、真の機能と法的適合性を評価するチェックリスト。

[技術力学 - Technical Mechanics]

1. 信頼の基点は数学（暗号）ですか、それとも物理ハードウェアですか？
2. データの「保存・通信・実行」のどの段階で平文化されますか？
3. 処理によるパフォーマンスの劣化（オーバーヘッド）はどの程度ですか？

[法務・コンプライアンス - Legal & Compliance]

4. 個人情報保護法（第27条等）の第三者提供の同意要件をどうクリアしますか？
5. 匿名加工情報・仮名加工情報の定義と、貴社技術による加工はどう違いますか？
6. 万が一の漏洩時、法第26条の報告義務を免除される「高度な暗号化」に該当する根拠は？

[エコシステム - Ecosystem]

7. ISO/IEC 4922などの国際標準規格に準拠、またはロードマップに含まれていますか？
8. 既存のデータベースやクラウドインフラを改修せずに導入可能ですか？
9. 異業種（非金融）のデータフォーマットとの結合実績はありますか？
10. 将来的な耐量子暗号（PQC）への移行パスは設計されていますか？

結論：金融機関が歩むべき戦略的ロードマップ

秘密計算を「IT投資」ではなく、データ駆動型ビジネスの「コア戦略」として位置づける3ステップ。

Step 1: 組織内サイロの打破 (Intra-Organizational)

- 社内の部門間（例：リテール部門と投資部門）にまたがるデータ統合。
- 個人情報を社内で安全に分析・活用するための内部データ基盤の構築。

Step 2: セキュア・データ・クリーンルームの構築 (Inter-Organizational)

- 競合他行とのAML/不正検知コンソーシアムの形成。
- 異業種（通信・小売）とのセキュアな共同与信・マーケティングアライアンス。

Step 3: 量子・AI対応エコシステムへの昇華 (Future-Ready Ecosystem)

- プライベートRAGを用いた生成AIの全社導入。
- 耐量子暗号（PQC）を組み込んだ次世代セキュリティアーキテクチャの完成。

「データの民主化」と「秘匿化」が 共存する新しい金融の時代へ

データは守りながら、最大限に活かすことができる。
秘密計算技術は、トレードオフの時代を終わらせ、
次世代の金融DXを牽引する唯一の鍵となります。